கோண அதிர்வெண்ணின் SI அலகு rad s^{-1} (ரேடியன் பெர் செகண்ட் என வாசிக்கவும்)

iii. கட்டம்

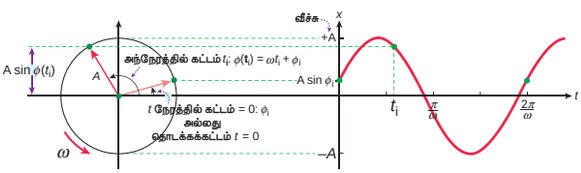
ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் அதிர்வடையும் துகளின் கட்டம், அக்கணத்தில் அத்துகளின் நிலையை முழுமையாகக் குறிப்பிடுவதாகும்.

குறிப்பிட்ட கணத்தில் சமநிலையைப் பொருத்து அத்துகளின் நிலை (position) மற்றும் இயக்கத்திசை ஆகியவற்றை கட்டம் விவரிக்கிறது (படம் 10.11).

$$y = A \sin(\omega t + \varphi_0) \qquad (10.14)$$

இங்கு $\omega t + \varphi_0 = \varphi$ என்பது அதிர்வடையும் துகளின் கட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.

$t = 0$s (தொடக்க காலம்) இல், துகளின் கட்டம் ($\varphi = \varphi_0$) தொடக்கக் கட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. φ_0 என்பது தொடக்கக் கட்டத்தின் கோணம் (angle of epoch) என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 10.11 இரு வேறு கணநேரங்களில் அதிர்வடையும் துகளின் கட்டம்

கட்ட வேறுபாடு : தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் இரு துகள்களைக் கருதுவோம்.

அவற்றின் சமன்பாடுகள் $y_1 = A \sin(\omega t + \varphi_1)$ மற்றும் $y_2 = A \sin(\omega t + \varphi_2)$, எனில் அவற்றுக் கிடையேயான கட்ட வேறுபாடு $\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$.

எடுத்துக்காட்டு 10.5

ஒரு செவிலியர் நோயாளி ஒருவரின் சராசரி இதயத்துடிப்பை அளவிட்டு மருத்துவரிடம் $0.8\,s$ என்று அலைவு நேரத்தில் குறிப்பிட்டார். நோயாளியின் இதயத்துடிப்பை ஒரு நிமிடத்திற்கான துடிப்புகளின் எண்ணிக்கையில் கூறவும்.

தீர்வு

அளவிடப்பட்ட இதயத்துடிப்புகளின் எண்ணிக்கை f என்க. அலைவு நேரமானது இதயத்துடிப்புக்கு எதிர்விகிதத்தில் அமைவதால்,

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.8} = 1.25\,s^{-1}$$

1 நிமிடம் என்பது 60 விநாடிகள் ஆகும்.

(1 வினாடி = $\frac{1}{60}$ நிமிடம் $\Rightarrow$ 1 s^{-1} = 60 min^{-1})

f = 1.25 $s^{-1} \Rightarrow f$ = 1.25 × 60 min^{-1} = 75 துடிப்புகள்/நிமிடங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 10.6

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தனிச்சீரிசை அலைவுகளுக்கான வீச்சு, கோண அதிர்வெண், அதிர்வெண், அலைவுநேரம் மற்றும் தொடக்கக்கட்டம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக

a. $y = 0.3 \sin(40\pi t + 1.1)$

b. $y = 2 \cos(\pi t)$

c. $y = 3 \sin(2\pi t - 1.5)$

தீர்வு

தனிச்சீரிசை அலைவுச்சமன்பாடு $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ அல்லது $y = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

a. $y = 0.3 \sin(40\pi t + 1.1)$ என்ற அலைக்கு

வீச்சு $A = 0.3$ அலகு

கோண அதிர்வெண் $\omega = 40\pi$ rad s^{-1}

அதிர்வெண் $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{40\pi}{2\pi} = 20\,Hz$

அலைவுநேரம் $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20} = 0.05\,s$

தொடக்கக் கட்டம் $\varphi_0 = 1.1$ rad

b. $y = 2 \cos(\pi t)$ என்ற அலைக்கு

வீச்சு $A = 2$ அலகு

கோண அதிர்வெண் $\omega = \pi$ rad s^{-1}

அதிர்வெண் $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi} = 0.5\,Hz$

அலைவுக்காலம் $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.5} = 2\,s$

தொடக்கக் கட்டம் $\varphi_0 = 0$ rad